

Лабораторная работа №4

Кочан Лина Романовна

Содержание

1. Цель работы	5
2. Задание	6
3. Теоретическое введение	7
4. Выполнение лабораторной работы	8
5. Выводы	13
Список литературы	14

Список иллюстраций

1	Установка необходимого ПО	8
2	Установка через rpkm	9
3	Создание нового репозитория	9
4	Конфигурация package.json	10
5	Отправка коммита на github	10
6	Использование git-flow	11
7	Создание списка, выгрузка изменений	11
8	Итоговая выгрузка	12

Список таблиц

1. Цель работы

Освоение продвинутых методов работы с git-репозиториями и механизмами создания релизов.

2. Задание

- Выполнить работу для тестового репозитория.
- Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

3. Теоретическое введение

Gitflow Workflow, опубликованная Винсентом Дриссеном, предполагает строгую модель ветвления с учетом выпуска проекта и включает создание отдельной ветки для исправления ошибок в рабочей среде. Семантическое версионирование (SemVer) задается в формате МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ, где мажорная версия увеличивается при несовместимых изменениях API, минорная — при добавлении новой обратно совместимой функциональности, а патч-версия — при обратно совместимых исправлениях. Conventional Commits — это соглашение о структуре сообщений коммитов, которое тесно связано с SemVer и регламентирует основные типы коммитов.

4. Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю nodejs, пакетный менеджер для него npm и gitflow. (рис. 1)

```
root@fedora:~# sudo dnf install nodejs npm
Обновление и загрузка репозиториями.
Репозитории загрузки.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
nodejs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 161.6 KiB
npm x86_64 10.27.0-1.fc43 updates 14.9 MiB
Установка зависимостей:
nodejs-libs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 78.1 MiB
Установка слабых зависимостей:
nodejs-docs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 97.5 MiB
nodejs-full-libs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 30.4 MiB
nodejs-npm x86_64 1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43 updates 9.2 MiB
Сводка транзакции:
Установка: 6 пакетов
Общий размер выводимых пакетов составляет 42 MiB. Необходимо загрузить 42 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 230 MiB (установка 230 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/6] nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 23.9 KiB/s | 51.4 KiB | 00m02s
[2/6] npm-10.27.0-1.fc43.noarch 100% | 040.0 KiB/s | 2.7 MiB | 00m03s
[3/6] nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 4.8 MiB/s | 19.6 MiB | 00m04s
[4/6] nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch 100% | 4.8 MiB/s | 9.1 MiB | 00m02s
[5/6] nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 2.0 MiB/s | 2.3 MiB | 00m01s
[6/6] nodejs-full-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 3.7 MiB/s | 8.5 MiB | 00m02s
-----
[6/6] Всего 100% | 5.0 MiB/s | 42.4 MiB | 00m07s
Выполнение транзакции
[1/8] Проверить файлы пакета 100% | 49.0 B/s | 6.0 B | 00m00s
[2/8] Подготовить транзакцию 100% | 25.0 B/s | 6.0 B | 00m00s
[3/8] Установка nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 222.2 MiB/s | 78.1 MiB | 00m00s
[4/8] Установка nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 2.5 MiB/s | 153.7 KiB | 00m00s
[5/8] Установка npm-10.27.0-1.fc43.noarch 100% | 74.6 MiB/s | 15.1 MiB | 00m00s
[6/8] Установка nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 31.7 MiB/s | 9.6 MiB | 00m00s
[7/8] Установка nodejs-full-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 245.3 MiB/s | 30.4 MiB | 00m00s
[8/8] Установка nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch 100% | 27.5 MiB/s | 97.5 MiB | 00m04s
Завершено!
root@fedora:~# npm setup
Appended new lines to /root/.bashrc

Next configuration changes were made:
export NPM_HOME="/root/.local/share/npm"
case "$PATH" in
  *) export NPM_HOME="$*" ;;
  *) export PATH="$NPM_HOME:$PATH" ;;
esac
```

Рис. 1: Установка необходимого ПО

Устанавливаю через npm commitizen и standard-changelog. (рис. 2)


```
root@fedora:~# pnpm add -g commitizen

Update available! 10.27.0 -> 10.30.3.
Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3
To update, run: pnpm self-update

WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
+++++
Progress: resolved 150, reused 0, downloaded 150, added 150, done

/root/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 6.2s using pnpm v10.27.0
root@fedora:~# pnpm add -g standard-changelog
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +30
+++++
Progress: resolved 180, reused 150, downloaded 30, added 30, done

/root/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 7.0.1
```

Рис. 2: Установка через pnpm

Создаю новый репозиторий и делаю первый коммит. (рис. 3)

```
! You were already logged in to this account
NesterovaD@fedora:~$ gh repo create --public git-extended
✓ Created repository lvbnhbq/git-extended on github.com
https://github.com/lvbnhbq/git-extended
NesterovaD@fedora:~$ git clone --recursive git@github.com:lvbnhbq/git-extended.git
Клонирование в «git-extended»...
```

Рис. 3: Создание нового репозитория

Инициализирую и конфигурирую общепринятые коммиты в созданной директории через редактирование файла package.json. (рис. 4)

```

GNU nano 8.5
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:lvbnhbq0/git-extended.git",
  "author": "Daria Nesterova <1032253491@rudn.ru>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}

```

Рис. 4: Конфигурация package.json

Делаю снимок изменений, создаю коммит и отправляю на удаленный репозиторий.
(рис. 5)

```

NesterovaD@fedora:~/git-extended$ git commit -m "2 commit"
[main 01c8068] 2 commit
 2 files changed, 28 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
 create mode 100644 package.jsony
NesterovaD@fedora:~/git-extended$ git cz
git: «cz» не является командой git. Смотрите «git --help».

Самые похожие команды:
  am
  fsck
  gc
  mv
  rm
NesterovaD@fedora:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков

```

Рис. 5: Отправка коммита на github

Инициализую в репозитории git flow и создаю 1 релиз в только что созданной ветке develop. (рис. 6)

```

NesterovaD@fedora:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
NesterovaD@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'

```

Рис. 6: Использование git-flow

Создаю список изменений через standard-changelog, заканчиваю релиз и выгружаю на удаленный репозиторий изменения. (рис. 7)

```

foot
create mode 100644 node_modules/.pnpm/wordwrap@1.0.0/node_modules/wordwrap/index.js
create mode 100644 node_modules/.pnpm/wordwrap@1.0.0/node_modules/wordwrap/package.json
create mode 100644 node_modules/.pnpm/wordwrap@1.0.0/node_modules/wordwrap/test/break.js
create mode 100644 node_modules/.pnpm/wordwrap@1.0.0/node_modules/wordwrap/test/idleness.txt
create mode 100644 node_modules/.pnpm/wordwrap@1.0.0/node_modules/wordwrap/test/wrap.js
create mode 120000 node_modules/standard-changelog
create mode 100644 pnpm-lock.yaml
Ветка release/1.0.0 удалена (6b9a 5a45b5d).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'V1.0.0'
- Release tag 'V1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

NesterovaD@fedora:~/git-extended$

```

Рис. 7: Создание списка, выгрузка изменений

Инициализирую ветку feature для работы над новой функциональностью, готовлю релиз и загружаю на github. (рис. 8)

```

foot
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'V1.2.3'
- Release tag 'V1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

NesterovaD@fedora:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 2.70 KiB | 2.70 MiB/s, готово.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:lvbnhbq0/git-extended.git
   bbcbf88..706cf4e  develop -> develop
   d30658d..2f762b8  main -> main
NesterovaD@fedora:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 163 bytes | 163.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:lvbnhbq0/git-extended.git

```

Рис. 8: Итоговая выгрузка

5. Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были освоены навыки корректной работы с git-репозиториями.

Список литературы